2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=1-2\cos^2(2x)$ 的最小正周期是_____{}.

$\frac{\pi}{2}$

由降幂公式，$y=1-(1+\cos 4x)=-\cos 4x$. 函数 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，乘以 -1 不改变周期，因此所求最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$.

2. 若复数 $z=1+2i$，其中 i 是虚数单位，则 $\left(z+\frac{1}{\bar{z}}\right)\cdot\bar{z}=$_____{}.

6

因为 $\bar{z}=1-2i$，所以 $z\bar{z}=1^2+2^2=5$，且 $\frac{1}{\bar{z}}=\frac{z}{z\bar{z}}=\frac{z}{5}$. 因而 $\left(z+\frac{1}{\bar{z}}\right)\bar{z}=z\bar{z}+1=5+1=6$.

3. 设常数 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=|x-1|+|x^2-a|$，若 $f(2)=1$，则 $f(1)=$_____{}.

3

由 $f(2)=|2-1|+|4-a|=1+|4-a|=1$，得 $|4-a|=0$，所以 $a=4$. 因此 $f(1)=|1-1|+|1-4|=3$.

4. 若抛物线 $y^2=2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的右焦点重合，则该抛物线的准线方程为_____{}.

$x=-2$

椭圆的焦半距满足 $c^2=9-5=4$，故右焦点为 $(2,0)$. 对抛物线 $y^2=2px$，焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 由焦点重合得 $\frac{p}{2}=2$，所以 $p=4$，准线方程为 $x=-2$.

5. 某校高一，高二，高三分别有学生 1600 名、1200 名、800 名. 为了解该校高中学生的牙齿健康状况，按各年级的学生数进行分层抽样. 若高三抽出 20 名学生，则高一，高二共抽取的学生数为_____{}.

70

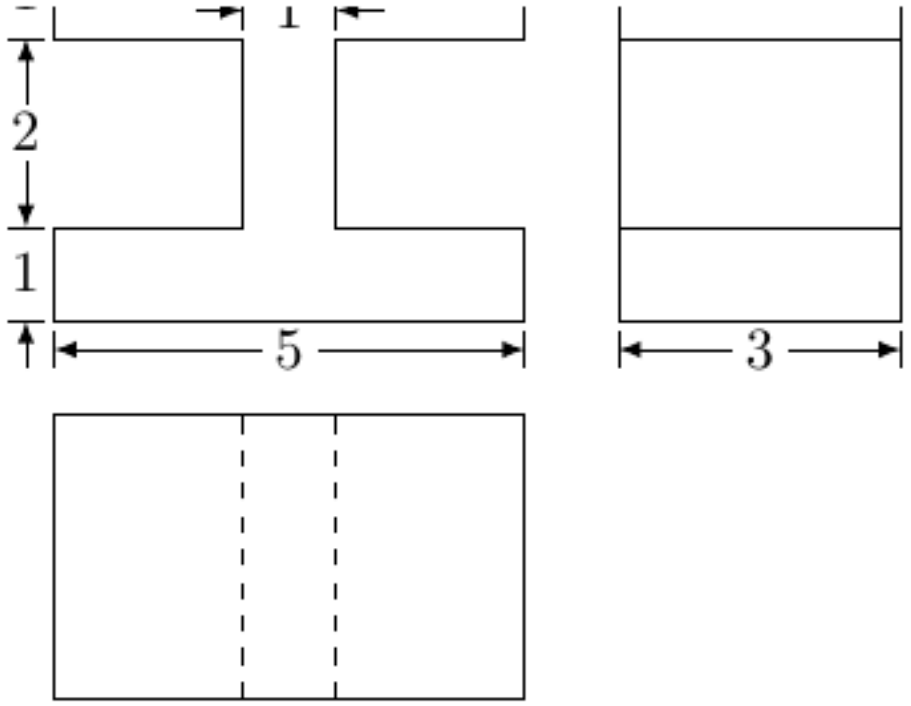
分层抽样中各层抽取人数与该层学生人数成比例. 三个年级人数之比为 $1600:1200:800=4:3:2$. 高三的 2 份对应 20 人，因此每份对应 10 人，高一、高二共对应 $4+3=7$ 份，抽取人数为 $7\times 10=70$.

6. 若实数 x，y 满足 $xy=1$，则 x^2+2y^2 的最小值为_____{}.

$2\sqrt{2}$

由 $xy=1$ 知 $x\neq 0$，且 $y^2=\frac{1}{x^2}$. 令 $u=x^2>0$，则 $x^2+2y^2=u+\frac{2}{u}\geq 2\sqrt{2}$，其中等号成立当且仅当 $u=\sqrt{2}$. 此时可取 $x=2^{\frac{1}{4}}$、$y=2^{-\frac{1}{4}}$，满足 $xy=1$，所以最小值为 $2\sqrt{2}$.

7. 在长方体中割去两个小长方体后的几何体的三视图如图，则切割掉的两个小长方体的体积之和等于_____{}.



24

由主视图可知，两个缺口在横向上的宽均为 2，在竖直方向上的高均为 2：大长方形的总宽为 5，中间保留部分的宽为 1，所以两侧缺口的宽为 $\frac{(5-1)}{2}=2$，缺口的高度由图中标注为 2. 由左视图和俯视图可知，两个缺口均贯穿长方体的整个深度，深度为 3. 因此每个被切去的小长方体的体积为 $2\times3\times2=12$，两个小长方体的体积之和为 $2\times12=24$.

8. 若圆锥的侧面积是底面积的 3 倍，则其母线与轴所成角的大小为_____{}.（结果用反三角函数值表示）

$\arcsin\frac{1}{3}$

设圆锥底面半径为 $r>0$，母线长为 l. 由圆锥侧面积为 πrl、底面积为 πr^2，且侧面积是底面积的 3 倍，得 $\pi rl=3\pi r^2$，从而 $l=3r$. 设母线与轴所成的锐角为 θ. 在圆锥的轴截面中，母线是斜边，底面半径是与 θ 对应的对边，因此 $\sin\theta=\frac{r}{l}=\frac{1}{3}$. 由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\arcsin\frac{1}{3}$.

9. 设 $f(x)=begin\{cases\}(x-a)^2,x\le0,\backslash\ x+\frac{1}{x}+a,x>0,end\{cases\}$ 若 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最小值，则 a 的取值范围为_____{}.

$[0,2]$

有 $f(0)=a^2$. 若 $a<0$，则点 $x=a\le0$ 属于第一段定义域，且 $f(a)=0<a^2=f(0)$，不合题意，所以必须有 $a\ge0$. 此时对任意 $x\le0$，有 $a-x\ge a$，从而 $f(x)=(a-x)^2\ge a^2=f(0)$. 对任意 $x>0$，由基本不等式得 $x+\frac{1}{x}+a\ge2+a$，且在 $x=1$ 时取等号. 因而 $f(0)$ 为全局最小值的充要条件是 $a^2\le a+2$. 联立 $a\ge0$，得 $(a-2)(a+1)\le0$，所以 $0\le a\le2$.

10. 设无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，若 $a_1=lim\ limits_{n\to\infty}(a_3+a_4+...+a_n)$，则 $q=fillinblank\{\}$.

$\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

按非零首项的无穷等比数列定义，尾项和存在必须有 $|q|<1$. 由等比数列求和公式，$lim\ limits_{n\to\infty}(a_3+a_4+\cdots+a_n)=\frac{a_1q^2}{1-q}$. 与题设相等并约去非零的 a_1，得 $1=\frac{q^2}{1-q}$，即 $q^2+q-1=0$. 解得 $q=\frac{-1\pm sqrt(5)}{2}$，其中只有 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 满足 $|q|<1$，故所求为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

11. 若 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}-x^{-\frac{1}{2}}$，则满足 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是_____{}.

$(0,1)$

由于含有 $x^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{x}}$，函数定义域为 $x>0$. 在此范围内，$f(x)<0$ 等价于 $x^{\frac{2}{3}}<x^{-\frac{1}{2}}$. 两边同乘正数 $x^{\frac{1}{2}}$，得 $x^{\frac{7}{6}}<1$，所以 $0<x<1$.

12. 方程 $\sin x+\sqrt{3}\cos x=1$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的所有解的和等于_____{}.

$\frac{7\pi}{3}$

由辅助角公式，$\sin x+\sqrt{3}\cos x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，故方程等价于 $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$. 令 $t=x+\frac{\pi}{3}$，则 $t\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{3}\right]$. 在此区间内，只有 $t=\frac{5\pi}{6}$ 和 $t=\frac{13\pi}{6}$ 满足正弦值为 $\frac{1}{2}$，所以 $x=\frac{\pi}{2}$ 或 $x=\frac{11\pi}{6}$. 所有解的和为 $\frac{\pi}{2}+\frac{11\pi}{6}=\frac{7\pi}{3}$.

13. 为强化安全意识，某商场拟在未来的连续 10 天中随机选择 3 天进行紧急疏散演练，则选择的 3 天恰好为连续 3 天的概率是_____{}.（结果用最简分数表示）

$\frac{1}{15}$

从连续十天中任选三天，基本事件总数为 $C_{10}^{3}=120$. 恰为连续三天时，起始日可以是第 1 天至第 8 天，共有 8 种. 因此所求概率为 $\frac{8}{120}=\frac{1}{15}$.

14. 已知曲线 $C:x=-\sqrt{4-y^2}$，直线 $l:x=6$. 若对于点 $A(m,0)$，存在 C 上的点 P 和 l 上的 Q 使得 $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AQ}=\vec{0}$，则 m 的取值范围为_____{}.

$[2,3]$

设 $P=(x,y)$，则由曲线方程知 $-2\le x\le 0$，且 Q 在直线 $x=6$ 上. 向量等式等价于 $P+Q=2A=(2m,0)$，所以 $Q=(6,-y)$，并且 $2m=x+6$. 因此 $m=\frac{x+6}{2}$，随 $x\in[-2,0]$ 取遍 $[2,3]$. 反过来，左半圆上每个 $x\in[-2,0]$ 都有相应的 y，故区间内每个 m 都能实现，所求范围为 $[2,3]$.

单选题

15. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，则“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的（ ）

B

若 $a>2$ 且 $b>2$，则 $a+b>4$，所以“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的必要条件. 但取 $a=3$、$b=2$，有 $a+b=5>4$，而 $b>2$ 不成立，故不是充分条件，选 B.

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

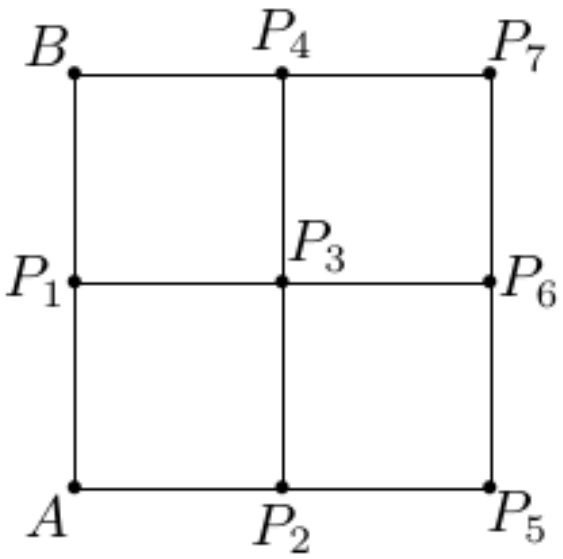
16. 已知互异的复数 a，b 满足 $ab\neq 0$，集合 $\{a,b\}=\{a^2,b^2\}$，则 $a+b=$（ ）

D

由于 $a\neq b$，集合相等时不可能同时有 $a=a^2$ 和 $b=b^2$，否则由 $ab\neq 0$ 得 $a=b=1$. 因而只能有 $a=b^2$、$b=a^2$. 代入得 $a=a^4$，而 $a\neq 0$，所以 $a^3=1$. 若 $a=1$，则 $b=a^2=1$，与互异矛盾；故 a 是非实的三次单位根，且 $b=a^2$. 由 $1+a+a^2=0$，得 $a+b=a+a^2=-1$，选 D.

A. 2　　B. 1　　C. 0　　D. -1

17. 如图，四个边长为 1 的小正方形排成一个大正方形，AB 是大正方形的一边，P_i（$i=1$，2，…，7）是小正方形的其余顶点，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AP_i}$（$i=1$，2，…，7）的不同值的个数为（ ）



C

以 A 为原点，令 AB 方向为纵轴正方向，建立直角坐标系，则 $A=(0,0)$、$B=(0,2)$，且七个点的纵坐标分别只能为 0、1、2. 对任一点 $P_i=(u,v)$，有 $\overrightarrow{AB}=(0,2)$、$\overrightarrow{AP_i}=(u,v)$，所以 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AP_i)=2v$. 其不同值为 0、2、4，共 3 个，选 C.

A. 7　　B. 5　　C. 3　　D. 1

18. 已知 $P_1(a_1,b_1)$ 与 $P_2(a_2,b_2)$ 是直线 $y=kx+1$（k 为常数）上两个不同的点，则关于 x 和 y 的方程组 $begin\{cases\}a_1x+b_1y=1,\backslash\ a_2x+b_2y=1end\{cases\}$ 的解的情况是（ ）

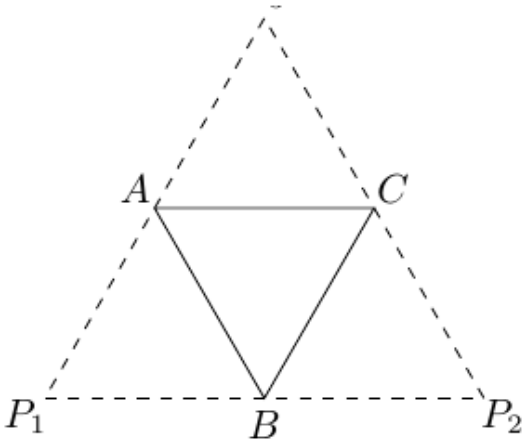
B

由 P_i 在直线 $y=kx+1$ 上，有 $b_i=ka_i+1$（$i=1,2$）. 方程组的系数行列式为 $a_1b_2-a_2b_1=a_1(ka_2+1)-a_2(ka_1+1)=a_1-a_2$. 若 $a_1=a_2$，则由同一直线方程可得 $b_1=b_2$，与两点不同矛盾，因此 $a_1-a_2\neq 0$. 系数行列式非零，方程组始终有唯一解，选 B.

A. 无论 k,P_1,P_2 如何，总是无解
B. 无论 k，P_1，P_2 如何，总有唯一解
C. 存在 k，P_1，P_2，使之恰有两解
D. 存在 k，P_1，P_2，使之有无穷多解

解答题

19. 底面边长为 2 的正三棱锥 $P-ABC$，其表面展开图是三角形 $P_1P_2P_3$，如图，求 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长及此三棱锥的体积 V.



设正三棱锥的侧棱长为 l. 由展开图，P_1，B，P_2 共线，且 $P_1B = BP_2 = l$，所以 $P_1P_2 = 2l$. 又因 P_2，C，P_3 共线且 $P_2C = CP_3 = l$，有 $P_2P_3 = 2l$；因 P_3，A，P_1 共线且 $P_3A = AP_1 = l$，有 $P_3P_1 = 2l$. 因此 $\triangle P_1P_2P_3$ 的三边相等.

在展开图中，A、B、C 分别位于外三角形 $P_1P_2P_3$ 的三边上，且每个点把相应边分成长度均为 l 的两段，所以 A、B、C 分别是三边的中点. 由三角形中位线定理，AB、BC、CA 分别等于外三角形对应边长的一半，即 $AB = BC = CA = l$. 底面边长为 2，故 $l = 2$，于是 $P_1P_2 = P_2P_3 = P_3P_1 = 2l = 4$.

设底面中心为 O. 正三角形 ABC 的高为 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$，所以其外接圆半径为 $AO = \frac{2}{3}\sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 正三棱锥的高 PO 垂直于底面，且 $PA = l = 2$. 在直角三角形 PAO 中，$PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

底面面积为 $S_{ABC} = \frac{1}{2} \times 2timessqrt(3) = \sqrt{3}$，故三棱锥体积为 $V = \frac{1}{3}S_{ABC} \cdot PO = \frac{1}{3}timessqrt(3) \times \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

20. 设常数 $a \geq 0$，函数 $f(x) = \frac{2^x + a}{2^x - a}$.

1. (1) 若 $a = 4$，求函数 $y = f(x)$ 的反函数 $y = f^{-1}(x)$；
2. (2) 根据 a 的不同取值，讨论函数 $y = f(x)$ 的奇偶性，并说明理由.
3. (1) 当 $a = 4$ 时，函数定义域为 $x \neq 2$. 设 $y = \frac{2^x + 4}{2^x - 4}$，则 $y(2^x - 4) = 2^x + 4$，所以 $(y - 1)2^x = 4(y + 1)$，即 $2^x = \frac{4(y+1)}{y-1}$. 因而

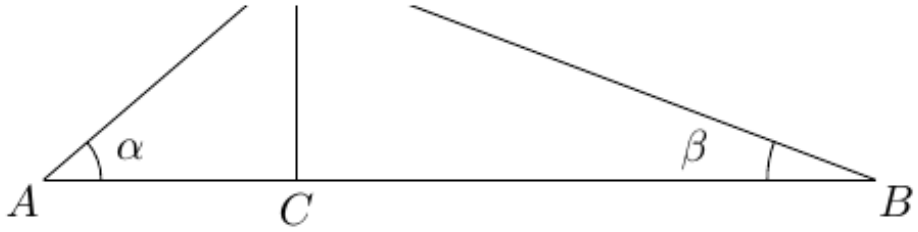
$x = \log_2 \frac{4(y+1)}{y-1}$. 当 $0 < 2^x < 4$ 时，$y \leftarrow 1$；当 $2^x > 4$ 时，$y > 1$，所以值域为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. 交换自变量与因变量，得 $f^{-1}(x) = \log_2 \frac{4x+4}{x-1}$，定义域为 $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

1. (2) 当 $a = 0$ 时，$f(x) = 1$，定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(-x) = f(x)$，所以是偶函数. 当 $a = 1$ 时，定义域为 $\mathbb{R}mathbin\{backslash\}\{0\}$，且

$f(-x) = \frac{2^{-x}+1}{2^{-x}-1} = \frac{1+2^x}{1-2^x} = -\frac{2^x+1}{2^x-1} = -f(x)$，所以是奇函数. 当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时，定义域为 $\mathbb{R}mathbin\{backslash\}\{\log_2 a\}$，被排除的点不为 0，定义域不关于原点对称，因而既不是奇函数也不是偶函数.

21. 如图，某公司要在 A，B 两地连线上的定点 C 处建造广告牌 CD，其中 D 为顶端，AC 长 35 米，CB 长 80 米. 设点 A，B 在同一水平面上，从 A 和 B 看 D 的仰角分别为 α 和 β.

1. (1) 设计中 CD 是铅垂方向. 若要求 $\alpha \geq 2\beta$，问 CD 的长至多为多少（结果精确到 0.01 米）?
2. (2) 施工完成后，CD 与铅垂方向有偏差. 现在实测得 $\alpha = 38.12^\circ$，$\beta = 18.45^\circ$，求 CD 的长（结果精确到 0.01 米）.



1. (1) 设 $CD=h$ 米. 因为 CD 铅垂，所以在两个直角三角形中有 $\tan\alpha=\frac{h}{35}$、$\tan\beta=\frac{h}{80}$. 由 $\alpha\geq 2\beta$ 且 $\alpha<\frac{\pi}{2}$，可知 $2\beta<\frac{\pi}{2}$，故 $h<80$，正切函数在相关区间上单调递增. 因此

$\frac{h}{35}\geq\tan 2\beta=\frac{2\tan\beta}{1-\tan^2\beta}=\frac{2\frac{h}{80}}{1-\frac{h^2}{80^2}}$. 由于 $h>0$ 且 $h<80$，可约去 h，并得到 $\frac{1}{35}\geq\frac{\frac{2}{80}}{1-\frac{h^2}{80^2}}=\frac{1}{40\left(1-\frac{h^2}{6400}\right)}$. 分母为正，交叉相乘得 $40\left(1-\frac{h^2}{6400}\right)\geq 35$，即 $h^2\leq 800$. 所以 $h\leq 20\sqrt{2}\approx 28.2843$，故 CD 至多为 28.28 米.

1. (2) 由 $AB=AC+CB=115$ 米，在三角形 ADB 中有 $\angle DAB=38.12^\circ$、$\angle ABD=18.45^\circ$. 由正弦定理，$\frac{BD}{\sin 38.12^\circ}=\frac{115}{\sin(38.12^\circ+18.45^\circ)}$，所以 $BD=\frac{115\sin 38.12^\circ}{\sin 56.57^\circ}\approx 85.0637$ 米. 在三角形 BCD 中，$BC=80$ 米，且 $\angle CBD=18.45^\circ$. 由余弦定理，$CD^2=BC^2+BD^2-2\cdot BC\cdot BD\cos 18.45^\circ$，从而 $CDapproxsqrt(80^2+85.0637^2-2\cdot 80\cdot 85.0637\cos 18.45^\circ)\approx 26.9296$ 米. 精确到 0.01 米 得 $CD=26.93$ 米.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，对于直线 $l:ax+by+c=0$ 和点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，记 $\eta=(ax_1+by_1+c)(ax_2+by_2+c)$. 若 $\eta<0$，则称点 P_1，P_2 被直线 l 分隔. 若曲线 C 与直线 l 没有公共点，且曲线 C 上存在点 P_1，P_2 被直线 l 分隔，则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

1. (1) 求证：点 $A(1,2)$，$B(-1,0)$ 被直线 $x+y-1=0$ 分隔；
2. (2) 若直线 $y=kx$ 是曲线 $x^2-4y^2=1$ 的分隔线，求实数 k 的取值范围；
3. (3) 动点 M 到点 $Q(0,2)$ 的距离与到 y 轴的距离之积为 1，设点 M 的轨迹为 E. 求 E 的方程，并证明 y 轴为曲线 E 的分隔线.
4. (1) 对直线 $x+y-1=0$，分别计算得 $1+2-1=2$、$-1+0-1=-2$，两者乘积为 $-4<0$，所以点 A、B 被该直线分隔.
5. (2) 将直线 $y=kx$ 代入曲线方程，得 $(1-4k^2)x^2=1$. 直线与曲线没有公共点的充要条件是 $1-4k^2\leq 0$，即 $|k|\geq\frac{1}{2}$. 当 $|k|\geq\frac{1}{2}$ 时，曲线上两点 $(1,0)$、$(-1,0)$ 对直线 $y-kx=0$ 的代数式值分别为 $-k$、k，其乘积为 $-k^2<0$，所以确实存在被直线分隔的两点. 因此 $k\in\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]\cup\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.
6. (3) 设 $M=(x,y)$. 到点 $Q(0,2)$ 的距离为 $\sqrt{x^2+(y-2)^2}$，到 y 轴的距离为 $|x|$. 由题意得 $|x|\sqrt{x^2+(y-2)^2}=1$. 两边均非负，平方后得到轨迹方程

$(x^2+(y-2)^2)x^2=1$. y 轴的方程为 $x=0$，代入上述方程得 $0=1$，所以 y 轴与曲线 E 没有公共点. 又 $(1,2)$、$(-1,2)$ 均满足曲线方程，而它们代入直线 $x=0$ 的代数式所得值为 1、-1，乘积小于零，因此这两点被 y 轴分隔，故 y 轴是曲线 E 的分隔线.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{3}a_n\leq a_{n+1}\leq 3a_n$，$n\in\boldsymbol{N}^*$，$a_1=1$.

1. (1) 若 $a_2=2$，$a_3=x$，$a_4=9$，求 x 的取值范围；
2. (2) 若 $\{a_n\}$ 是等比数列，且 $a_m=\frac{1}{1000}$，求正整数 m 的最小值，以及 m 取最小值时相应 $\{a_n\}$ 的公比；
3. (3) 若 a_1，a_2，…，a_{100} 成等差数列，求 a_1，a_2，…，a_{100} 的公差的取值范围.
4. (1) 由 $n=2$ 时的不等式，得 $\frac{2}{3}\leq x\leq 6$. 由 $n=3$ 时的不等式，得 $\frac{x}{3}\leq 9\leq 3x$，即 $3\leq x\leq 27$. 两个范围取交集，得到 $x\in[3,6]$.
5. (2) 设公比为 q. 由 $n=1$ 时的条件，$\frac{1}{3}\leq q\leq 3$，所以 $q>0$. 因为 $a_1=1$，有 $a_m=q^{m-1}=10^{-3}$，故 $q=10^{-\frac{3}{(m-1)}}$. 条件 $q\geq\frac{1}{3}$ 等价于 $10^{\frac{3}{(m-1)}}\leq 3$. 当 $m=7$ 时，$q=10^{-\frac{1}{2}}<\frac{1}{3}$，不满足条件；当 $m=8$ 时，$q=$

$10^{-\frac{3}{7}}>\frac{1}{3}$，且 $q<1<3$，满足上界条件. 因为 $10^{-\frac{3}{(m-1)}}$ 随正整数 m 增大而增大，故 $m=7$ 不可而 $m=8$ 可行，最小值为 8，相应公比为 $q=10^{-\frac{3}{7}}$.

6. (3) 设公差为 d，则 $a_n=1+(n-1)d$. 对 $n=1$，2，$ldots$，99，原条件分别等价于

$a_n+d\geq\frac{a_n}{3}$ 和 $a_n+d\leq 3a_n$. 代入 a_n 后，前一个不等式化为 $(2n+1)d\geq -2$，即 $d\geq -\frac{2}{2n+1}$；后一个不等式化为 $(3-2n)d\leq 2$. 当 $n=1$ 时给出 $d\leq 2$，当 $n\geq 2$ 时给出 $d\geq -\frac{2}{2n-3}$. 前一组下界中，$2n+1$ 随 n 增大而增大，故最强条件来自 $n=99$，即 $d\geq -\frac{2}{199}$. 对 $n\geq 2$，有 $2n-3<2n+1$，从而 $-\frac{2}{2n-3}<-\frac{2}{2n+1}$，所以后一组下界不比前一组的最强下界严格. 综合得公差范围为 $d\in\left[-\frac{2}{199},2\right]$. 代回上述两组不等式可知该范围内各不等式均成立，所以这是充要范围.